EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Le produit vectoriel par représentation d'une forme linéaire

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $[\cdot,\cdot,\cdot]$ le produit mixte (déterminant dans une base orthonormée directe).

1. Soient $\vec{u},\vec{v}\in E$. Montrer qu'il existe un unique vecteur, noté $\vec{u}\wedge\vec{v}$, tel que $[\vec{u},\vec{v},\vec{x}]=(\vec{u}\wedge\vec{v}\,|\,\vec{x})$ pour tout $\vec{x}\in E$.
2. Montrer que $\vec{u}\wedge\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
3. Montrer que $(\vec{u},\vec{v})$ est libre si et seulement si $\vec{u}\wedge\vec{v}\neq\vec{0}$, et qu'alors $(\vec{u},\vec{v},\vec{u}\wedge\vec{v})$ est une base directe.
4. Soit $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ une base orthonormée directe avec $\vec{u}\in\mathrm{Vect}(\vec{\imath})$ et $\vec{v}\in\mathrm{Vect}(\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Exprimer $\vec{u}\wedge\vec{v}$ et en déduire $(\vec{u}|\vec{v})^2+\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$.